

VORTEX

Sistema ERP Integrado

Vendas | Financeiro | Estoque | Cadastros

Documento de Especificacao de Requisitos

Disciplina: Programacao Orientada a Objetos - PRJ2

Professor: Igor Rafael

Alunos: Luca Ryan Das Ramos e Sara Nunes Lima de Alencar

Stack: Node.js + TypeScript + Express + Prisma + PostgreSQL + React + Vite

1. Introducao

1.1 Proposito

Este documento especifica os requisitos do sistema VORTEX, um ERP integrado desenvolvido como projeto final da disciplina de Programacao Orientada a Objetos. O sistema centraliza os processos de uma empresa de pequeno porte nos modulos de Vendas, Financeiro, Estoque e Cadastros, com backend em Node.js/Express e frontend em React.

1.2 Escopo

O sistema e composto por:

- Backend REST API: Node.js + TypeScript + Express + Prisma ORM + PostgreSQL
- Frontend SPA: React + Vite + TypeScript com React Router
- Autenticacao: JWT com controle de perfis (RBAC)
- Modulos: Vendas (Kanban), Financeiro, Estoque e Cadastros

1.3 Publico-Alvo

- Desenvolvedores: guia de implementacao com prioridades claras.
- Professor orientador: base de avaliacao do escopo e organizacao.
- Stakeholders: acompanhamento do que esta sendo construido.

2. Glossario

Termo	Definicao
ERP	Sistema integrado de gestao que unifica processos de diferentes areas em uma unica plataforma.
API REST	Interface de comunicacao entre frontend e backend via HTTP usando metodos GET, POST, PUT e DELETE.
JWT	JSON Web Token - mecanismo de autenticacao por token assinado digitalmente com dados do usuario.
RBAC	Controle de acesso baseado em perfis de usuario, impedindo acesso a modulos nao autorizados.
Prisma ORM	Ferramenta que traduz codigo TypeScript em consultas SQL automaticamente, sem precisar escrever SQL.
Pedido	Registro de uma venda vinculado a um cliente e contendo os itens comprados.
Contas a Receber	Valores que a empresa tem a receber de clientes por vendas realizadas.
Contas a Pagar	Valores que a empresa deve pagar a fornecedores ou prestadores de servico.
Estoque Fisico	Quantidade total de produto presente no sistema.
Estoque Disponivel	Estoque fisico menos itens ja reservados em pedidos pendentes.
Kanban	Quadro visual com colunas representando o status dos pedidos de venda.
CNPJ/CPF	Identificadores fiscais brasileiros de pessoa juridica e fisica.

3. Perfis de Usuario

Perfil	Acesso
Administrador	Acesso completo a todos os modulos, usuarios e configuracoes do sistema.
Vendedor	Acesso ao modulo de vendas, consulta de clientes e consulta de estoque.
Financeiro	Acesso ao modulo financeiro, contas a receber, contas a pagar e relatorios.
Estoquista	Acesso ao modulo de estoque, cadastro de produtos e movimentacoes.

Implementacao tecnica:

Os perfis sao armazenados no campo role da tabela Funcionario no banco de dados PostgreSQL. O JWT gerado no login carrega o role do usuario. O backend Express valida o token e o perfil a cada requisicao antes de liberar o acesso ao recurso solicitado.

4. Requisitos Funcionais

4.1 Autenticacao e Acesso

ID	Prioridade	Descricao
RF-A01	Alta	O sistema deve permitir login com email e senha, retornando um token JWT com o perfil do usuario.
RF-A02	Alta	O token JWT deve ser validado em todas as rotas protegidas do backend antes de processar a requisicao.
RF-A03	Alta	O frontend deve bloquear rotas por perfil: vendedor nao acessa financeiro, estoquista nao acessa vendas.
RF-A04	Alta	A senha do usuario deve ser armazenada criptografada com bcrypt no banco de dados.

4.2 Modulo de Vendas

ID	Prioridade	Descricao
RF-V01	Alta	O sistema deve permitir criar pedidos com selecao de cliente, produtos e quantidades desejadas.
RF-V02	Alta	O sistema deve bloquear a criacao do pedido quando o estoque disponivel for insuficiente para algum item.
RF-V03	Alta	O sistema deve exibir os pedidos em quadro Kanban com colunas: Orcamento, Separar Estoque, Faturar, Faturado e Entrega.
RF-V04	Alta	O sistema deve permitir mover pedidos entre as colunas do Kanban, atualizando o status no banco de dados.
RF-V05	Media	O sistema deve exibir o historico de pedidos por cliente com filtro por status e periodo.
RF-V06	Media	O sistema deve calcular e exibir o total do pedido automaticamente com base nos itens adicionados.
RF-V07	Baixa	O sistema deve gerar relatorio de vendas por periodo, vendedor e produto.

4.3 Modulo Financeiro

Contas a Receber

ID	Prioridade	Descricao
----	------------	-----------

RF-F01	Alta	O sistema deve registrar automaticamente uma conta a receber ao confirmar um pedido de venda.
RF-F02	Alta	O sistema deve listar contas a receber com informacoes de cliente, valor, vencimento e situacao.
RF-F03	Alta	O sistema deve permitir registrar o recebimento de uma conta, de forma total ou parcial.
RF-F04	Alta	O sistema deve sinalizar visualmente as contas vencidas e as proximas a vencer.
RF-F05	Media	O sistema deve suportar multiplas formas de recebimento: PIX, boleto, cartao e deposito.

Contas a Pagar

ID	Prioridade	Descricao
RF-F06	Alta	O sistema deve permitir cadastrar contas a pagar com fornecedor, valor, vencimento e categoria.
RF-F07	Alta	O sistema deve listar contas a pagar com filtros por situacao, periodo e fornecedor.
RF-F08	Alta	O sistema deve permitir registrar o pagamento de uma conta, de forma total ou parcial.
RF-F09	Media	O sistema deve exibir um resumo financeiro com total a receber, total a pagar e saldo previsto.

4.4 Modulo de Estoque

ID	Prioridade	Descricao
RF-E01	Alta	O sistema deve permitir cadastrar produtos com nome, descricao, preco de venda e quantidade minima de estoque.
RF-E02	Alta	O sistema deve controlar a quantidade em estoque de cada produto cadastrado.
RF-E03	Alta	O sistema deve decrementar o estoque automaticamente ao confirmar uma venda.
RF-E04	Alta	O sistema deve permitir ativar ou inativar produtos. Produtos inativos nao aparecem em novos pedidos.
RF-E05	Media	O sistema deve permitir ajuste manual de estoque com registro de justificativa.
RF-E06	Media	O sistema deve alertar quando o estoque de um produto atingir o nivel minimo configurado.

4.5 Modulo de Cadastros

Clientes

ID	Prioridade	Descricao
RF-C01	Alta	O sistema deve permitir cadastrar clientes com nome, email, telefone e endereco completo.
RF-C02	Alta	O sistema deve permitir listar, buscar e editar clientes existentes no sistema.
RF-C03	Media	O sistema deve exibir o historico de pedidos do cliente em sua ficha de cadastro.

Fornecedores

ID	Prioridade	Descricao
RF-C04	Alta	O sistema deve permitir cadastrar fornecedores com nome, CNPJ, contato e condicoes comerciais.
RF-C05	Alta	O sistema deve permitir listar e filtrar fornecedores por nome e situacao.
RF-C06	Media	O sistema deve vincular fornecedores as contas a pagar geradas no modulo financeiro.

5. Requisitos Nao-Funcionais

5.1 Desempenho

ID	Prioridade	Descricao
RNF-01	Alta	O sistema deve responder a qualquer operacao de consulta em no maximo 3 segundos em condicoes normais de rede.
RNF-02	Media	O carregamento inicial da aplicacao, do login ate o dashboard, deve ocorrer em no maximo 5 segundos.

5.2 Seguranca

ID	Prioridade	Descricao
RNF-03	Alta	O sistema deve exigir autenticacao via JWT com senha criptografada por bcrypt antes de acessar qualquer recurso.
RNF-04	Alta	O sistema deve implementar controle de acesso por perfil (RBAC) em todas as rotas do backend.
RNF-05	Alta	O sistema deve exibir mensagens de erro claras ao usuario sem expor detalhes tecnicos do servidor.
RNF-06	Media	Toda comunicacao entre cliente e servidor deve ser criptografada via HTTPS em ambiente de producao.

5.3 Usabilidade

ID	Prioridade	Descricao
RNF-07	Alta	A interface deve ser responsiva e funcionar corretamente nos navegadores Chrome, Firefox e Edge.
RNF-08	Media	O sistema deve oferecer campo de busca nas telas de listagem de clientes, produtos e pedidos.

5.4 Manutenibilidade

ID	Prioridade	Descricao
RNF-09	Media	O codigo deve ser organizado em camadas separadas: rotas, logica de negocio e acesso ao banco de dados.

RNF-10	Media	Os componentes React devem ser reutilizaveis e organizados por modulo dentro do projeto frontend.
--------	-------	---

6. Regras de Negocio

ID	Prioridade	Descricao
RD-01	Alta	O estoque nao pode ficar negativo. O sistema deve bloquear a venda quando o estoque disponivel for insuficiente para qualquer item do pedido.
RD-02	Alta	Pedidos confirmados nao podem ser excluidos do sistema, apenas cancelados com registro de justificativa.
RD-03	Alta	Contas a receber nao podem ser excluidas, apenas baixadas com registro de recebimento ou canceladas com justificativa.
RD-04	Alta	Produtos inativos nao devem aparecer na selecao de novos pedidos, mas devem permanecer visiveis no historico.
RD-05	Media	O total do pedido deve ser calculado automaticamente com base nos itens adicionados e seus respectivos precos.
RD-06	Media	O sistema deve suportar multiplas condicoes de pagamento: a vista, parcelado, PIX e boleto.

7. Arquitetura Tecnica

Camada	Tecnologia	Funcao
Banco de Dados	PostgreSQL + Prisma ORM	Armazenamento dos dados com migrations e schema tipado em TypeScript.
Backend	Node.js + TypeScript + Express	API REST com rotas, autenticao JWT e regras de negocio.
Frontend	React + Vite + TypeScript	Interface SPA com React Router, useState e useEffect para integracao com a API.
Autenticacao	JWT + bcrypt	Login seguro com geracao de token e controle de acesso por perfil.
Ferramentas	VSCode + Insomnia + Prisma Studio	Desenvolvimento, teste de rotas e visualizacao dos dados do banco.

Divisao de responsabilidades:

Responsavel	Tarefas
Luca	Schema do banco, migrations, rotas de produtos, vendas e login JWT, estrutura React com Sidebar, Topbar, Dashboard e React Router.
Sara	Rotas CRUD de clientes, rotas de estoque, rotas financeiras, tela de clientes, tela de estoque, tela Kanban de vendas e tela de login com controle de perfis.
Ambos	Testes de integracao, correcao de bugs, documentacao orientada a objetos e preparacao da apresentacao final.

8. Status Atual do Projeto

Tarefa	Status	Responsavel
PostgreSQL instalado e configurado	Concluido	Luca
Schema Prisma: Cliente, Produto, Pedido, Funcionario, ItemPedido	Concluido	Luca
Migration e banco de dados criado	Concluido	Luca
Servidor Node.js + Express configurado e rodando	Concluido	Luca
GET /api/produtos com filtro por nome	Concluido	Luca
POST /api/vendas com regra de estoque insuficiente	Concluido	Luca
POST /api/login com JWT e controle de perfis	Em andamento	Luca
Projeto React + Vite + TypeScript criado	Concluido	Luca
Rotas CRUD de Clientes no backend	Pendente	Sara
Rotas de Estoque no backend	Pendente	Sara
Rotas Financeiras no backend	Pendente	Sara
Componentes React: Sidebar, Topbar e Dashboard	Pendente	Luca
Tela Kanban de Vendas conectada ao backend	Pendente	Sara
Tela de Login com controle de perfis	Pendente	Sara
Integracao completa frontend + backend	Pendente	Ambos

9. Consideracoes Finais

Este documento foi elaborado com base nas orientacoes do enunciado do trabalho PRJ2 e nas boas praticas do padrao IEEE 830. Os requisitos aqui descritos servem como base para o desenvolvimento orientado a objetos do sistema VORTEX, devendo ser implementados nas classes, interfaces e modulos do projeto.

Legenda de prioridades:

- Alta: requisito essencial, deve estar presente na primeira entrega.
- Media: requisito importante, deve estar presente no produto final.
- Baixa: requisito desejavel, implementado se houver tempo disponivel.

Qualquer alteracao de escopo deve ser documentada e aprovada pelo professor orientador.